

Les écozones du Canada

Commencer un projet

Importer une carte

Éditer une légende

Recoder des couches cartographiques

Ajouter des couches cartographiques à une carte

Établir des données à référence spatiale

Les icônes et les barres d'outils MFworks

Créer une nouvelle carte	Ouvrir une carte	Sauvegarder une carte	Imprimer une carte		Couper	Copier	Coller		Police de caractères	Caractère gras	Italique	Souligner		Visualiser la légende	Sélectionner la légende	Afficher l'information	Afficher les commentaires	Afficher la mise en page		Nouveau script		Aide	Informations techniques
																							

Barre d'outils

		Outils de sélection
		Loupe des valeurs numériques de pixel
		Outil de dessin à main levé
		Outil pour dessiner une droite
		Outil pour dessiner un polygone
		Outil de remplissage
		Zoom de précision
		Zoom arrière
		Zoom avant
		Redessiner une carte

Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.thinkspace.com>

Commencer MFWORKS

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon MFworks soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

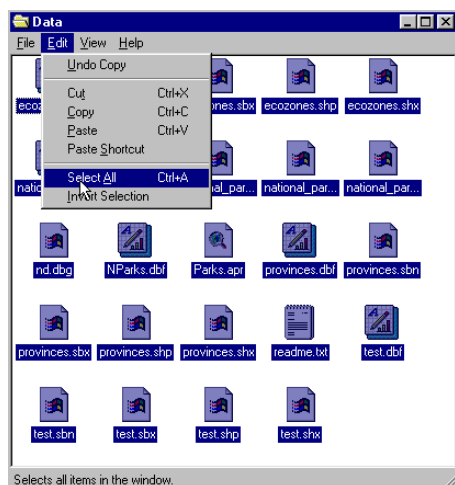
! *(Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)*

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows /**.

Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

! *(Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)*

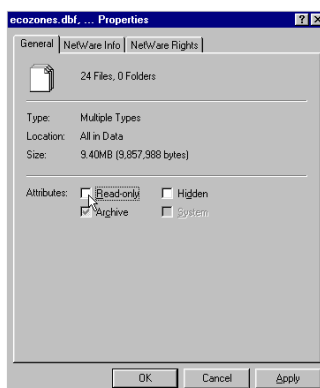
1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)



3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans Mfworks ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur la feuille d'activité MFworks pour les élèves.

Puisque le logiciel Mfworks n'a pas encore été traduit en langue française, la terminologie des icônes vous sera fournie en français ainsi qu'entre parenthèses, la terminologie anglaise pour qu'il soit plus facile de repérer rapidement les icônes.

Commencer la leçon en ouvrant le logiciel **MFworks**.

1. À partir du menu principal, choisissez **Programme > MFworks > Mfworks (Programs > MFworks > Mfworks)**.

Le logiciel MFworks sera ainsi lancé. Il est nécessaire de cliquer sur le bouton maximisé afin que la fenêtre MFworks couvre tout l'écran.

! Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre nommée **Projet sans titre (Untitled Project window)**. MFworks utilise un environnement de **projets** pour grouper et organiser ensemble des cartes utilisées simultanément. Pour cette activité, on a déjà créé un projet pour vous. Ainsi vous n'avez pas besoin d'utiliser un **projet par défaut (default project)**.

2. Choisissez **Fichier > Fermer (File > Close)** afin de fermer la fenêtre de **Projet sans titre (Untitled Project)**.
3. Choisissez **Fichier > Ouvrir un projet (File > Open Project)** afin d'afficher la boîte de dialogue **Ouvrir (Open)**.
4. Vérifiez que le nom du fichier que vous venez juste de créer soit dans le champ de "Vision" ("Look in").
5. Sélectionnez le fichier **Lesson1.mfp** et cliquez sur le bouton **ouvrir (open)** pour ouvrir le projet.

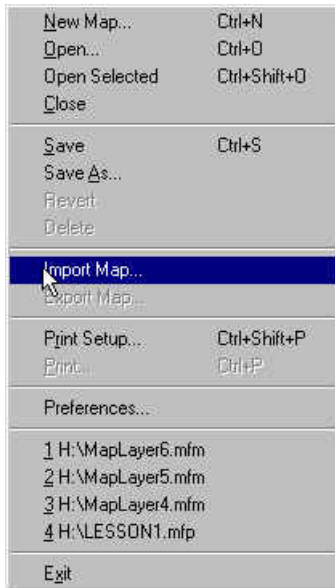
! Dans cette activité, le projet de la **leçon 1 (Lesson1)** vous propose d'utiliser trois cartes. Vous allez également importer une nouvelle carte et créer plusieurs autres cartes en vous servant des différentes opérations mises à votre disposition dans MFworks. À mesure qu'elles sont créées, vos nouvelles cartes seront automatiquement listées dans votre fenêtre de projet. Afin de garder un environnement de travail utilisable et ordonné, il est important de toujours fermer ou de minimiser les cartes que vous n'utilisez pas laissant seulement une carte ouverte à la fois sur votre écran de travail. Le cas échéant, si vous fermez une carte, ignorez le message "Sauvegarder les changements" ("Save Changes").

IMPORTER UNE CARTE MONTRANT LA COUVERTURE DU SOL DU CANADA

Le fichier de données pour cette activité comprend une image montrant la couverture terrestre du Canada. C'est une image en format TIFF (Tagged Image File Format). Afin d'utiliser cette image, elle doit donc être importée dans **MFworks**.

1. Cliquez sur **Fichier > Importer une carte (File > Import Map)** afin d'ouvrir la boîte de dialogue d'importation.

Vérifiez que le nom du fichier que vous venez juste de créer soit dans le champ de "Vision" ("Look in") juste en haut de la boîte de dialogue.



2. Au bas de la boîte de dialogue, utilisez le menu déroulant et cherchez **TIFF** (Tagged Image File Form) dans la liste **Type de fichier (Files of Type)**.

3. Sélectionnez le fichier nommé AVHRR.TIF et cliquez sur le bouton **Ouvrir (Open)** afin d'importer l'image.

! La carte montre, à l'aide d'une gamme de couleur, la couverture terrestre du Canada. Vous pouvez aussi facilement voir les lignes de longitude et de latitude. Cette carte a, par défaut, le nom de "**MapLayer1**."

4. Vérifiez la fenêtre de projet. Le nom "**MapLayer1**" y apparaît. L'icône juste à côté du nom est pâle parce que votre carte n'a pas encore été sauvegardée.

5. Cliquez et glissez le bord ou le coin de la fenêtre "**MapLayer1**" pour élargir la fenêtre de la carte afin qu'elle couvre tout l'écran.

! La carte peut être affichée selon différents niveaux de grossissement appelé **niveaux du zoom (zoom levels)**. La carte, par défaut, est à un niveau de zoom affichant un rapport de 1:1 tel qu'indiquer sur le bouton du **Zoom de précision (Zoom Ratio)** à la gauche de votre carte.

Essayez ici les différents outils du zoom.

6. Cliquez sur l'icône **Zoom avant (zoom in)**  sur la barre d'outils pour grossir la carte. Notez que le bouton **Zoom de précision (Zoom Ratio)** affichera 1:2.

7. Cliquez maintenant sur le bouton **Zoom de précision (Zoom Ratio)**  afin d'afficher le menu des différents rapports de zoom possible. Choisissez le rapport 1:16.

? Voyez-vous la structure par pixel de la carte?

! La carte est faite d'une grille régulière de cellules ou pixels. Chaque cellule représente le carré d'une parcelle de territoire donnée. Sur la carte, chaque cellule a une couleur et une valeur

numérique associée. Toutes les cellules qui ont la même valeur forment ensemble une couche sur la carte.

Vous pouvez voir les valeurs numériques en utilisant la **Loupe des valeurs numériques de pixel**.

8. Changez le niveau du zoom de la carte à son rapport par défaut ou rapport initial 1:1, soit en cliquant plusieurs fois sur le bouton **Zoom arrière (Zoom out)** jusqu'à ce que vous soyez au rapport de zoom 1:1 ou servez-vous du bouton **Zoom de précision (Zoom Ratio)** et choisissez 1:1.

9. Cliquez sur le bouton **Loupe des valeurs numériques de pixel (numeric magnifying glass symbol)**  situé à la gauche de la fenêtre de carte.

10. Déplacez votre curseur sur la carte. Notez que votre curseur apparaît maintenant comme une petite loupe.

11. Choisissez sur la carte une zone qui vous semble intéressante. Cliquez le bouton de votre souris. Une matrice de valeurs 5x5 va apparaître sous la loupe. La matrice indique les valeurs de chaque cellule (pixel) couramment positionnée sous la loupe.

12. Expérimentez en trouvant sur la carte des valeurs associées avec des couleurs différentes.

ÉDITER LA LÉGENDE

! Toute carte MFWorks a une **légende (legend)** qui lui est associée et qui dresse la liste de toutes les zones de la carte. La légende peut-être utilisée pour afficher de l'information sur les différentes zones de la carte et pour manipuler ou modifier les couleurs utilisées.

Nous voulons ici changer la légende qui identifie par numéro les classes de la couverture du sol à une légende qui identifiera par nom les classes de la couverture du sol.

1. Redimensionnez la fenêtre de carte pour qu'elle n'utilise que la moitié de l'écran.

2. Si vous ne pouvez pas voir sur l'écran la fenêtre de la légende, cliquez sur le bouton **Légende (Legend)**  afin de l'activer.

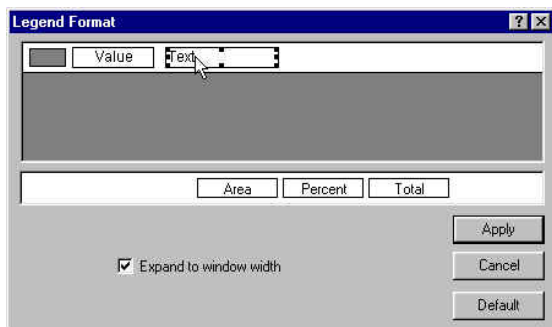
3. Cliquez et glissez, si nécessaire, votre fenêtre de la légende à côté de votre fenêtre de carte afin qu'elle soit bien visible.

! La fenêtre de la légende affiche une colonne d'éléments de couleur. Celle-ci montre la liste des couleurs utilisées sur la carte. La fenêtre de la légende affiche aussi deux colonnes de chiffres. La première colonne de chiffres vous donne la valeur des cellules ou des pixels (les valeurs que vous pouvez voir à l'aide de la **Loupe des valeurs numériques de pixel (Numeric Magnifying Glass)** des couches. La seconde colonne de chiffres vous donne le nombre de cellules ou pixels dans chaque couche. La fenêtre de la légende est en format par défaut. Vous pouvez toujours changer le format à un format plus utile pour vous.

4. À partir de la barre du menu principal, choisissez **Légende > Format (Legend > Format)** pour ouvrir la boîte de dialogue du **Format de la légende**.

! Les informations différentes que vous affichez dans la légende sont représentées par de petits éléments rectangulaires. Les éléments que vous voulez voir afficher dans la légende sont placés et positionnés dans l'ère **Prototype d'entrée de la légende (Legend Entry Prototype)** au haut de la boîte de dialogue. Les éléments que vous ne voulez pas voir afficher sont placés dans l'ère des **Éléments mis en attente de la légende (Legend Element Holding)** au bas de la boîte de dialogue.

Vous allez utiliser ici la boîte de dialogue **Format de la légende (Legend Format)** pour créer une légende qui va montrer les différentes couches de valeurs de couleurs ainsi qu'un texte descriptif accompagnant chaque couche.



5. Cliquez sur l'élément **Aire (Area)** et glissez-le jusque dans l'ère des **Éléments mis en attente de la légende (Legend Element Holding)**.
6. Cliquez sur l'élément **Texte (Text)** et glissez-le vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit à côté de l'élément **Valeur (Value)** dans l'ère **Prototype d'entrée de la légende (Legend Entry Prototype)**.
7. Cliquez et glissez la poignée de l'élément du bas (le petit carré noir en bas dans le coin droit de l'élément) et agrandissez l'élément du texte; environ deux fois sa grandeur initiale).
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer (Apply)**.

! La fenêtre de la légende va maintenant montrer les éléments de couleur ainsi qu'une colonne de chiffres, c'est-à-dire les valeurs des cellules ou des pixels. Il y a de l'espace vide pour que vous puissiez écrire le texte de la légende.

9. Cliquez juste à côté de la **Valeur "0."** Un curseur clignotant va apparaître.
10. Tapez le mot **"urbain."** La légende vous indique maintenant que la valeur "0", qui est la couleur noire, représente sur la carte les zones urbaines.
11. Tapez le reste du texte de la légende en utilisant le tableau ci-dessous.

Valeur	Texte de la légende	Valeur	Texte de la légende
0	Urbain	175	Arbrisseaux et toundra alpine
12	Forêt de résineux	176	Forêt mixte à prédominance de feuillus
30	Taïga	219	Landes arides
31	Neige et glace	224	Brûlé
90	Forêt mixte à prédominance de résineux	248	Prairie
146	Toundra	252	Agriculture
168	Forêt de feuillus	255	Eau

RECORDER ET GROUPEZ DES COUCHES DE LA CARTE ENSEMBLE EN UTILISANT UNE OPÉRATION DE REPROGRAMMATION

! La carte montre cinq zones représentant des forêts: la forêt de résineux, la forêt mixte à prédominance de résineux, la forêt de feuillus, la forêt mixte à prédominance de feuillus et les brûlés. Vous pouvez utiliser la fonction **Opération de re-programmation (Recode operation)** pour créer une nouvelle carte qui groupera ces cinq classes en une seule "forêt."

1. Utiliser la légende pour remplir les valeurs des cinq classes de forêt.

Valeur	Zone
	Forêt de résineux
	Forêts mixtes à prédominance de résineux
	Forêt de feuillus
	Forêts mixtes à prédominance de feuillus
	Brûlé

2. À partir de la barre du menu principal, choisissez **Opération > Recorder (Operations > Recode)** afin d'ouvrir la boîte de dialogue **Recorder (Recode)**. Cette boîte de dialogue vous permet de faire une opération qui crée une nouvelle carte et assigne des valeurs différentes aux couches d'une carte existante.

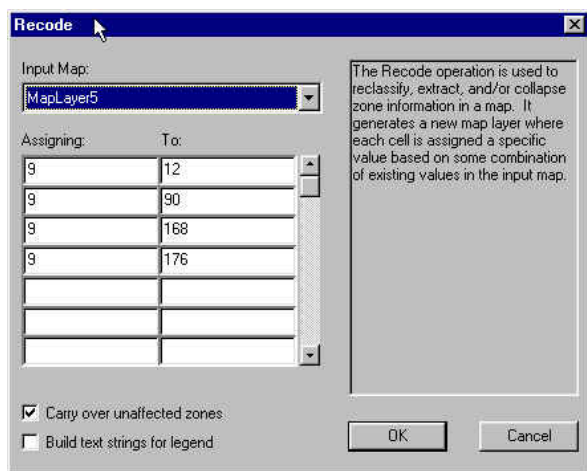
3. Utilisez le menu déroulant du champ **Carte d'entrée (Input Map)** pour y trouver le nom de la carte **MapLayer1**.

4. Vous allez assigner la valeur "20" à toutes les couches représentant la forêt. Pour effectuer cette opération, cliquez d'abord dans le premier champ **Nouvelle valeur assignée (Assigning)** et tapez le chiffre 20, puis cliquez dans le premier champ **Ancienne valeur assignée (To)** et tapez la valeur pour la forêt de résineux.

5. Continuez ce processus en tapant le chiffre "20" dans les champs de **Nouvelle valeur assignée (Assigning)** et l'**Ancienne valeur assignée (To)** aux autres types de forêts.

6. Cliquez, si nécessaire, dans la boîte intitulée **Arrière-effet des couches non affectées (Carry over unaffected zones)** afin qu'un crochet apparaisse dans la petite boîte.

7. Cliquez sur le bouton **OK** afin d'exécuter l'opération.



! L'opération va se faire en créant une nouvelle carte nommée **MapLayer2**. Elle va s'afficher sur l'écran et faire partie de la liste dans la fenêtre de projet.

8. Positionnez votre carte et la fenêtre de la légende afin que vous puissiez bien voir les deux en même temps.

9. Cliquez sur la fenêtre de la légende afin qu'elle soit active puis cliquez à côté du chiffre "20" et tapez-y "forêt."

! Vous pouvez utiliser la fenêtre de la légende pour changer la couleur de la couche représentant la forêt.

10. Cliquez sur l'élément couleur de la couche représentant la forêt. La **palette de couleur (Colour palette)** va ainsi s'ouvrir.

11. Cliquez sur le carré vert foncé afin d'assigner cette couleur à la couche de forêt et fermez la palette de couleur.

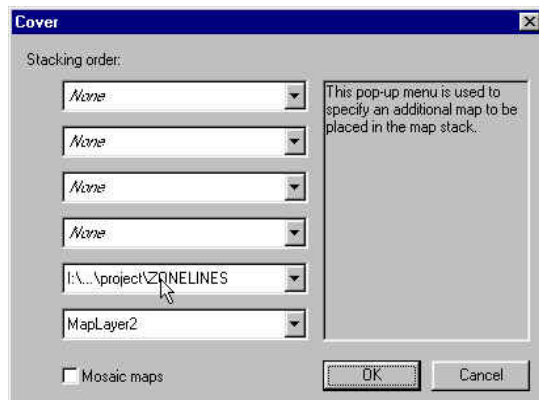
12. Utilisez l'outil **Loupe des valeurs numériques de pixel** pour mieux voir les valeurs des cellules vert foncé.

AJOUTER DES COUCHES CARTOGRAPHIQUES EN UTILISANT UNE OPÉRATION DE RECOUVREMENT

! Maintenant, nous voulons ajouter à l'image matricielle (raster) de la couverture terrestre du Canada les lignes délimitant chaque écozone afin de mieux étudier les caractéristiques de la couverture terrestre de chacune d'elle. Pour effectuer cette procédure, nous devons superposer une couche cartographique des lignes qui délimitent les écozones sur la couche cartographique de la couverture terrestre du Canada. La superposition des couches cartographiques est une opération de base que l'on effectue dans tout système d'analyse des SIG.

1. Choisissez **Opération > Couverture (Operation > Cover)** afin d'ouvrir la fenêtre qui vous permettra de faire l'opération de couverture. L'opération de couverture génère une nouvelle couche cartographique en empilant plusieurs couches cartographiques l'une au-dessus de l'autre. Chaque nouvelle valeur de cellule est la cellule la moins nulle (non-VOID) qui apparaît dans la carte empilée. Les cellules nulles (VOID) sont transparentes. Ainsi cette opération cherche à enregistrer à partir du haut de la pile toutes les cellules visibles.

! Cette opération va lancer un menu d'empilage (Stacking order). Parce que nous voulons que les lignes des écozones soient au-dessus de la carte de la couverture terrestre du Canada, nous allons donc choisir la carte (MapLayer2) comme étant la couche cartographique sous la couche cartographique "zonelines" qui sera par-dessus cette dernière.



2. Cliquez sur le bouton **OK** afin de produire une nouvelle carte "MapLayer3". Cette nouvelle carte va superposer les deux cartes (MapLayer 2 et zonelines) en une seule carte.

3. Cliquez et glissez le coin ou le bord de la fenêtre "MapLayer3" pour élargir la fenêtre de la carte afin qu'elle soit d'une dimension convenable pour en faciliter l'affichage. Étudier la mise en page de la couverture terrestre des différentes écozones telle que définie par les lignes de délimitation rouges. Choisissez une écozone et écrivez une brève description de la

couverture terrestre de cette écozone (optionnel).

GÉORÉFÉRENCER VOTRE CARTE

! On peut localiser n'importe quel point sur la Terre en lui attribuant une coordonnée géographique qui permettra ainsi d'identifier la localisation précise de ce point pour y faire référence au besoin. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez identifier votre emplacement au moyen de la latitude et de la longitude. Le globe est divisé en 360 degrés de longitude mesurée d'est en ouest à partir du méridien d'origine ou du méridien Greenwich. Cette ligne imaginaire nord-sud traverse l'Angleterre près de Londres à l'observatoire Royal de Greenwich ainsi que la portion est de l'Afrique. Afin de faciliter les lectures pour le positionnement des SIG, toutes lignes jusqu'à 180° Est du méridien d'origine ont une valeur positive alors que toutes lignes jusqu'à 180° Ouest ont une valeur négative. Le Canada se situe donc entre -55° et -145° (soit de 55° Ouest à 145° Ouest). Le globe est également divisé en 180 degrés de latitude. Les 90 degrés au nord de l'équateur sont positifs alors que les 90 degrés au sud de l'équateur sont négatifs. Donc, le Canada se situe entre 42° et 86° (soit 42° Nord et 86° Nord). Il y a plusieurs autres systèmes géoréférencés qui peuvent être utilisés pour identifier un lieu. Ces systèmes sont basés sur des cartes et des projections cartographiques.

En ce moment, votre carte a un système de référence basé sur les rangées et les colonnes des cellules (pixels) de la carte. Cette partie de l'exercice va vous permettre de changer les rangées et les colonnes des cellules de votre carte en latitude et longitude afin de représenter la position du Canada sur le globe.

1. Premièrement, vérifier que votre traqueur (tracker) est bien sélectionné.
2. Choisissez **Carte >Traqueur (Map >Tracker)** et assurez-vous qu'il y a un crochet dans la boîte juste à côté. Le traqueur affiche la position du pointeur à l'intérieur de la géométrie de la couche cartographique de la carte. Le traqueur affiche également la position du système de coordonnées spécifié par la commande de la règle des coordonnées.

! Vérifiez que l'affichage de votre écran apparaît tel que ci-dessous ou vous avez des chiffres dans les rangées et des boîtes de colonnes. Notez comment les chiffres changent à mesure que vous déplacez votre curseur sur la carte.



3. Placez votre curseur à l'intersection d'une ligne de latitude et d'une ligne de longitude sur votre carte.
4. Notez les valeurs de la rangée et de la colonne ainsi que les valeurs de la latitude et de la longitude au point d'intersection. Vous pouvez trouver les valeurs des rangées et des colonnes en regardant la barre du traqueur (tracker bar). (Voir ci-dessus).
5. Trouvez et puis écrivez 16 séries de ses coordonnées. Souvent, celles-ci sont définies comme points de contrôle parce que nous connaissons la position de la carte et la position au sol de chaque point. Ces points peuvent être utilisés dans une équation mathématique pour calculer et assigner une position au sol pour chaque cellule de la carte.

Pour vous aider, utilisez le tableau sur la page d'activité.

6. Choisissez **Carte > Éditeur de géométrie/ nouveau (Map > Edit geometry/ new)** afin d'ouvrir un tableau dans lequel les valeurs enregistrées peuvent être entrées.

7. Cliquez sur le bouton **Insérer (insert)**. Entrez toutes les 16 séries de coordonnées que vous avez déjà écrites sur le tableau de l'activité; les données pour la rangée, la colonne, la latitude et la longitude.
8. Sélectionnez **Complexité > Niveau élevé (3^{ième} ordre) (Complexity high (3rd order))**.
9. Cliquez sur le bouton **Construire (Build)**.
10. Cliquez **OK** pour construire une nouvelle géométrie à la carte qui la géoréférencera à la latitude et à la longitude.

	Row	Column	↓	↔
9	262	29	60.000000	140.000000
10	488	101	50.000000	120.000000
11	534	299	50.000000	100.000000
12	520	502	50.000000	80.000000
13	441	692	50.000000	60.000000
14	105	610	70.000000	40.000000
15	62	392	80.000000	80.000000
16	65	335	80.000000	100.000000

Average Coordinate Error: 0.270411 1.070512
Maximum Coordinate Error: 0.760524(7) 2.717713(15)

! Notez que parce que notre carte couvre une si vaste région et aussi parce qu'elle est située dans le nord où les lignes de longitude convergent, notre nouvelle géométrie n'est qu'approximative et par le fait même les mesures de position et de distance sont, elles aussi approximatives.

LOCALISER DES ENDROITS SPÉCIFIQUES ET FAIRE DES MESURES DE DISTANCE SUR LA CARTE

! Nous pouvons maintenant trouver sur la carte la latitude et la longitude de toute localisation. Il est aussi possible de mesurer la distance entre deux endroits précis.

1. Choisissez **Carte > Règles des coordonnées/ Géométrie (Map > Ruler Coordinates/ Geometry)**. Les règles fournissent une échelle pour calculer les distances et déterminer les coordonnées des cellules dans la fenêtre de la carte. Les flèches suivent la position du pointeur sur chaque échelle.

! Votre fenêtre du traqueur devrait être ainsi.
Notez que maintenant la fenêtre indique la latitude, la longitude et la distance entre deux points.

0 59.3085N 141.769E 2359.2972Km 301.9° (121.9°)

2. Déplacez votre curseur sur la ville de Toronto (la zone noire, juste au-dessus du Lac Ontario. Souvenez-vous que la couleur noire indique une zone urbaine).

? Quelles sont la latitude et la longitude de cette coordonnée? De la ville de Winnipeg, de Yellowknife, de Vancouver, de Halifax?

? Mesurez la distance entre la ville de Vancouver (Colombie-Britannique) et St. Johns (Terre-Neuve).

GROUPER ET RECOLORER LES ÉCOZONES

! De la même façon que vous avez regroupé les différents couverts forestiers en une seule classe “forêt” plutôt dans la leçon, vous pouvez maintenant regrouper les écozones. Par contre, cette fois-ci, vous allez recolorer la légende.

Premièrement, fermez la couche cartographique de la carte qui est présentement ouverte en cliquant sur le symbole du bouton “Fermer” dans le coin droit.

1. À partir de votre fenêtre de projet, faites un double-clic sur la carte “ecozones”.

Maintenant vous allez grouper en recolorant toutes les écozones de la Cordillère.

2. Cliquez et glissez le coin de la fenêtre de la légende de l'écozone afin de l'élargir pour qu'elle soit plus facilement visible pour travailler. Si vous ne pouvez pas trouver la fenêtre de la légende, cliquez sur le bouton de la légende pour que la fenêtre s'affiche devant les autres fenêtres et qu'elle soit ainsi active. (Notez que la légende MFWorks est dans un ordre différent de la légende de la carte. Pour cette partie de l'exercice, utilisez s'il vous plaît, la légende MFWorks et ne vous occupez pas de la légende de la carte).

3. Cliquez sur la première écozone de la cordillère (la Cordillère boréale) pour la sélectionner et faire une boîte autour.

4. Cliquez sur la boîte représentant la couleur pour activer la palette de couleur.

5. Sélectionnez et cliquez sur une nouvelle couleur de la palette qui représentera toutes les écozones de la Cordillère. (Souvenez-vous de la couleur que vous avez choisie afin de répéter la même opération pour les autres écozones qui constituent la Cordillère).

6. Cliquez et sélectionnez l'écozone de la Cordillère suivante (la Cordillère arctique) et recolorer de la même couleur qu'à l'étape 5. Répétez pour toutes les écozones de la Cordillère.

? Que pouvez-vous dire au sujet de la distribution des écozones de la Cordillère? Que veut dire le mot Cordillère?

Maintenant, recolez et groupez ensemble:

- 1) Toutes les écozones du Bouclier
- 2) Toutes les écozones arctiques
- 3) Toutes les écozones des plaines

? Pouvez-vous y voir un modèle ou un patron?

7. Maintenant, répétez le processus de re-coloriage pour les écozones boréales et les écozones de la Taïga.

* Souvenez-vous d'utiliser des couleurs qui n'ont pas déjà été utilisées.